

综合工程设计中期汇报

基于主动探索的 视觉地理定位方法 设计与实现

平台与单智能体主线已验收

网格密度与同模态迁移已有实证

陈德昕 李世显 陈龙辉 | 指导教师 王笛

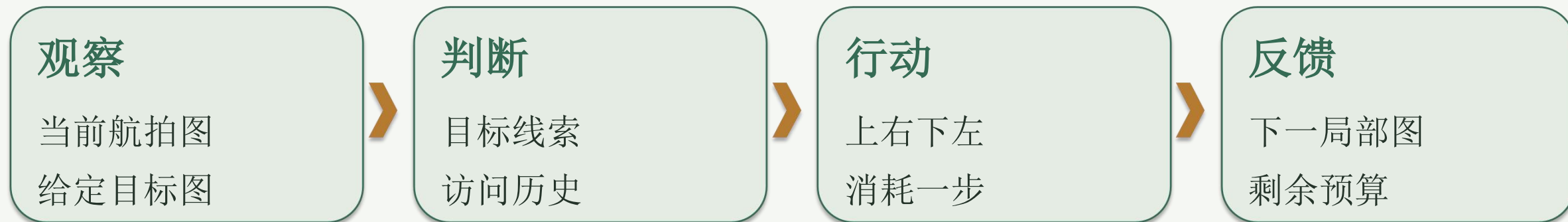
2026 年 10 月 2 日



航拍切图仿真 · 固定预算搜索

任务是连续观察与自主搜索

给定目标图，在有限预算内通过移动获得新信息



成功：预算内首次到达目标网格。**SG**：所有终局的距离均值，成功记 0。

执行策略只读双图与公开位置、预算、访问历史。

真实目标坐标、真实距离、未访问图块保留在环境与评测端。

参考框架落实为可运行平台

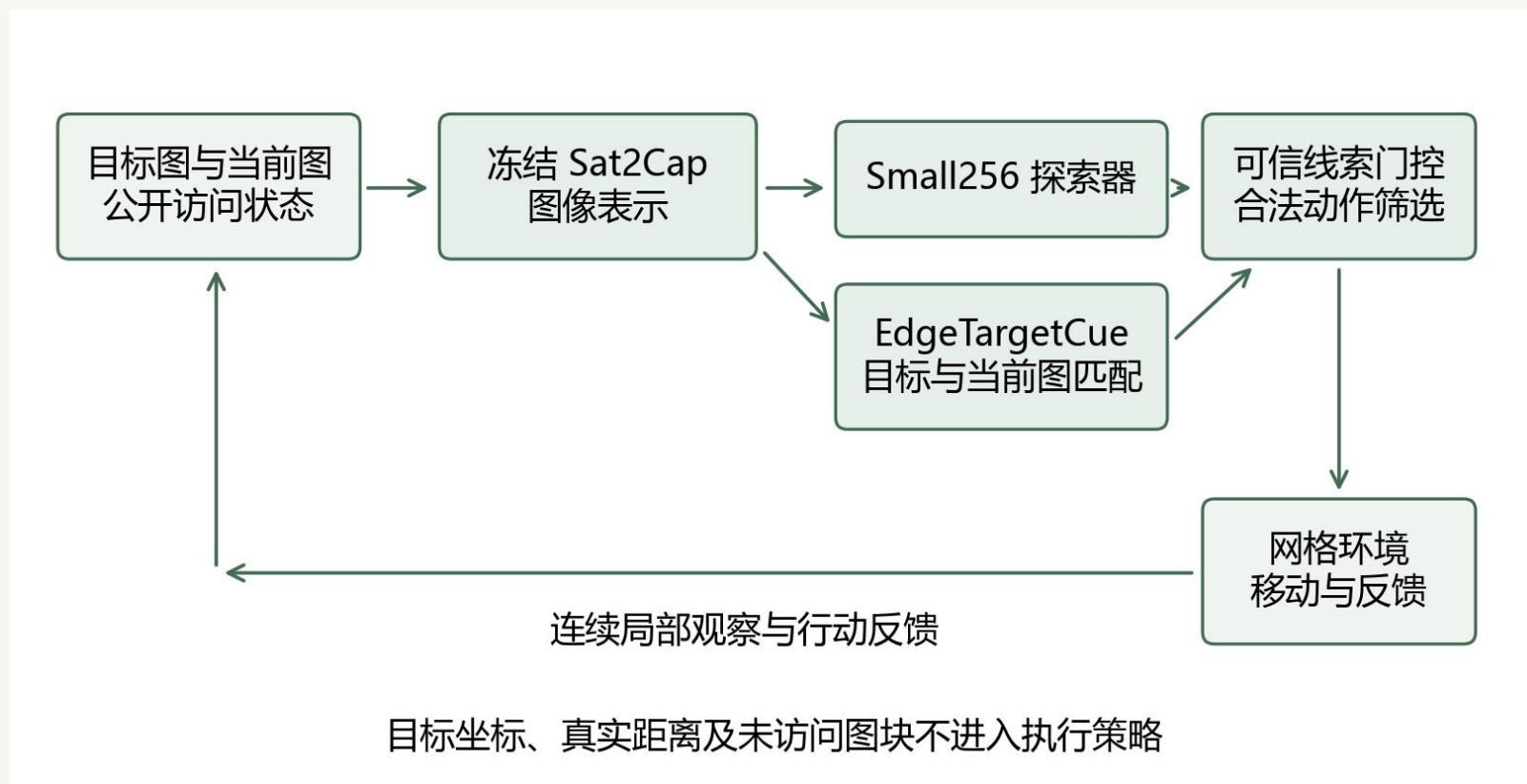
训练小模型符合正式任务要求；论文借鉴范围与完整复现区分说明

参考	本项目落地	当前范围
GOMAA-Geo	航拍切图、预算搜索、历史序列决策	小型GRU替代大序列模型
GeoExplorer	预测误差与好奇心探索对照	未稳定优于PBRS
DynCur-Geo	动态门控与奖励塑形思想对照	按本地预算适配，保留负结果

当前主方法采用 **PBRS** 与目标视觉线索；不宣称完整复现三篇论文。

单 Agent 把探索与可信目标线索结合

冻结图像编码器 · Small256探索器 · EdgeTargetCue视觉头 · 行动门控



探索器保持覆盖，视觉头在有可信邻接证据时接管；这两个模块属于同一导航智能体。

评测证据按源文件与协议组织

固定任务、全部权重、逐动作日志、输入哈希与重放复核

151

Masa 本地源文件

100

SwissView100 源文件

3

每方法冻结训练权重

数据划分	依据
Masa	137训练 / 4验证 / 10测试；探索器109拟合、28开发留出
SwissView	累计48文件跑过导航，52尚未跑；预训练覆盖未知

三权重、重复路线、两种网格都不增加独立地图；区间按源文件整组计算。

正式主线已完成四项验收

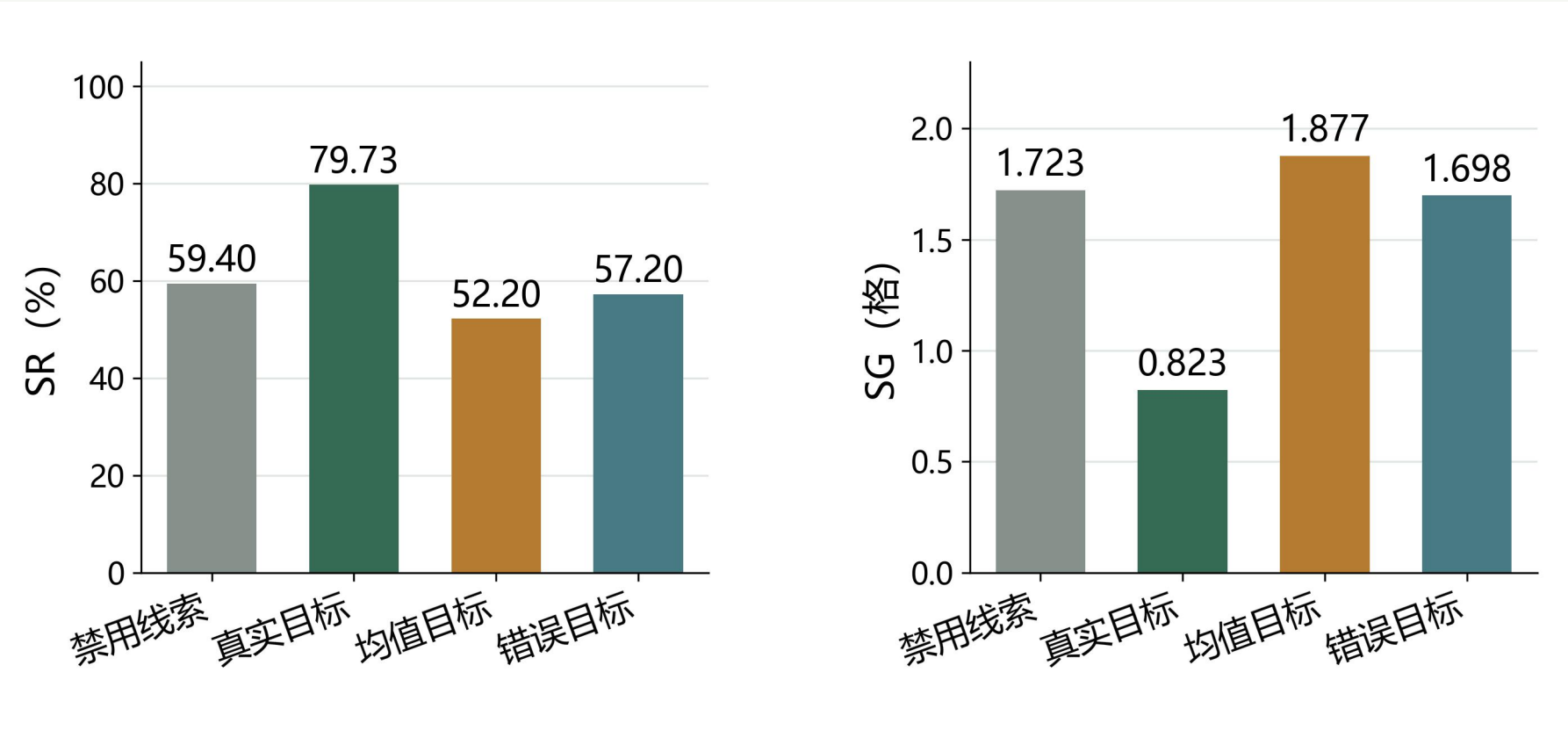
不同队列分别报告，不合并成一个总成功率

验收	协议 / 每权重题数	SR	SG
S2稳定	5×5 / B10 / 100题	89.33%	0.320
S3独立源图	5×5 / B10 / 250题	86.80%	0.300
S4密度扩展	10×10 / B20 / 500题	77.13%	1.201
SwissView迁移	5×5 / B10 / 500题	86.80%	0.381

10×10增加同一原图内的网格密度；SwissView验证连续航拍目标的同模态迁移。

目标图收益通过干预验证

Continue5固定三份最终权重；已见20源文件，10×10/B20



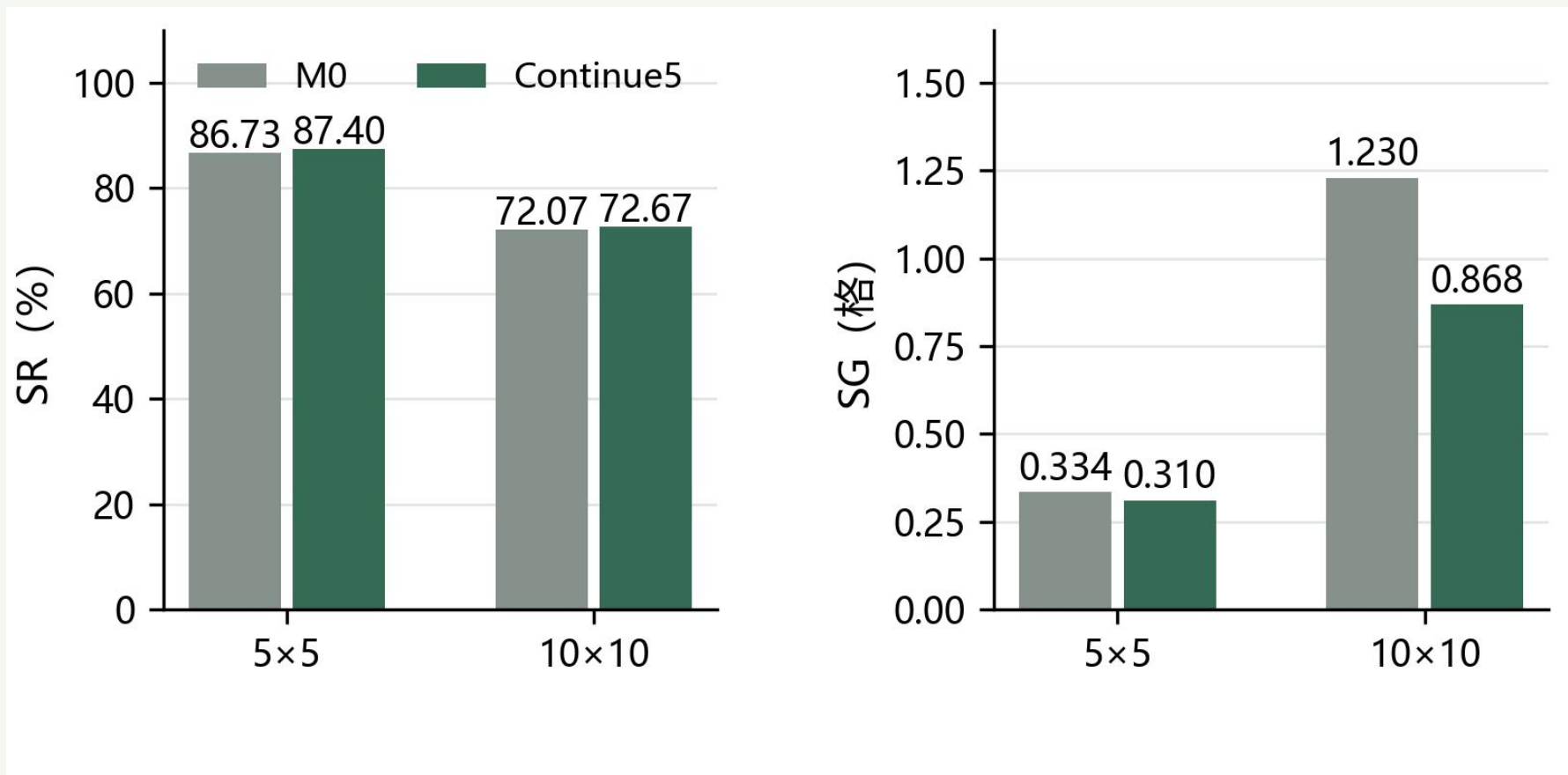
真实目标

79.73%

对三个控制
均领先超过5点
三权重全正
SG同时改善

新源文件未支持继续训练升级

固定SwissView40—59号20新源文件；两个协议共用同一队列



10x10 SR

+0.60点

1/3权重正收益

95%差区间含零

SG 1.230→0.868

原默认保持

其他因素保留完整正负结果

等信息与预算的对照决定是否扩大；多个候选未进入默认

路线	观察	决策
旋转/可靠性	精度提高可能损失召回与真实线索	保留边界，未稳定升级
云端多角色	同预算反思/双角色未增加稳定SR	支线收束
零调用账本	完整队列SR+1.27点，未达+2点	低成本备选
协议适配	Adapt10仅比Continue5多0.27点，SG更差	不扩大网络、不升级默认

负结果解释策略权衡，仍是可追溯研究成果。

当前成果有明确适用范围

工程与仿真证据已经建立；真实部署问题仍需分项验证

已完成

主动交互平台

目标图与局部视觉决策

S2/S3/S4与同模态迁移

待验证

真实异时与任意角度

跨视角或其他目标模态

更大区域与无人机实飞

后续原则

先分析恢复与损伤

单因素、冻结实验协议

用新的源文件作确认

界面可服务于轨迹演示；是否需要训练、多角色或GUI由任务证据决定。

交付材料与下一步安排

统一事实口径，把重要入口、复现实验与阶段结论分开整理

01 报告与汇报

教师模板中期报告、阶段总结、演讲提示

02 证据与索引

58个实验批次原目录入口、哈希与复核

03 维护与下一步

保留默认；分析失败后另立单因素实验

阶段结论

单 **Agent** 主线已有正式证据 新因素按收益和独立确认推进

原默认保持 · SR优先 · 保留SG收益与负结果

下一步完善课程交付并选择一个有失败证据支持的新因素

陈德昕 李世显 陈龙辉 | 指导教师 王笛